

Kiến trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

1. API Gateway

“The API Gateway is the single entry point for all clients. It handles cross-cutting concerns so that individual services don’t have to.” — Chris Richardson, *Microservices Patterns* [2a]

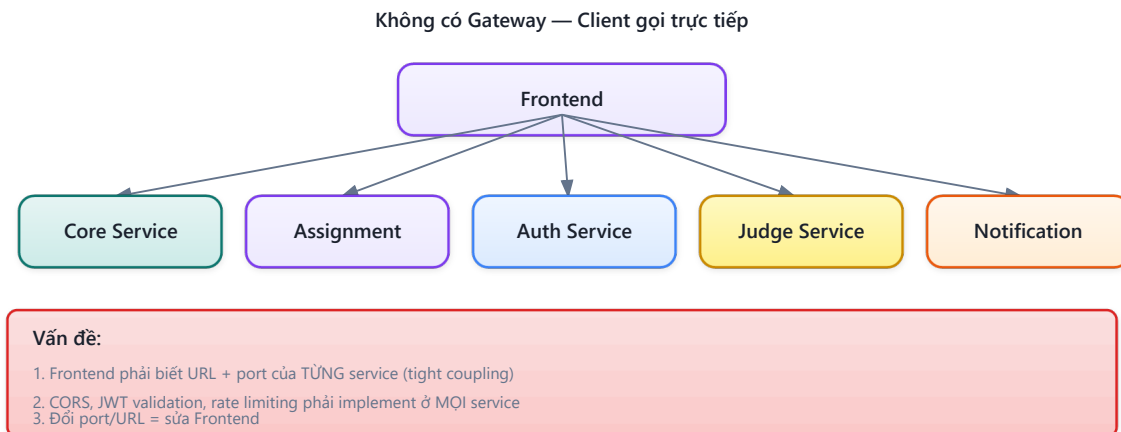
1.1. Bạn sẽ học được gì

- Hiểu tại sao microservices cần API Gateway và các vấn đề nó giải quyết
- Nắm vững API Gateway pattern và Backend for Frontend (BFF) pattern
- Sử dụng Spring Cloud Gateway (WebFlux) để triển khai gateway
- Cấu hình route với Eureka service discovery (load-balanced URIs)
- Thiết kế cross-cutting concerns tại gateway: authentication, CORS, rate limiting
- Phân tích kiến trúc gateway trong KBLab

1.2. API Gateway Pattern — Tại sao cần?

1.2.1. Vấn đề: client giao tiếp trực tiếp với nhiều services

Khi không có gateway, client (web, mobile) phải biết địa chỉ của *từng* microservice và gọi trực tiếp. Với KBLab gồm nhiều services và module lab, mỗi trang web có thể cần gọi nhiều API khác nhau:



Hình 8.1: Không có Gateway — client phải biết địa chỉ của từng service

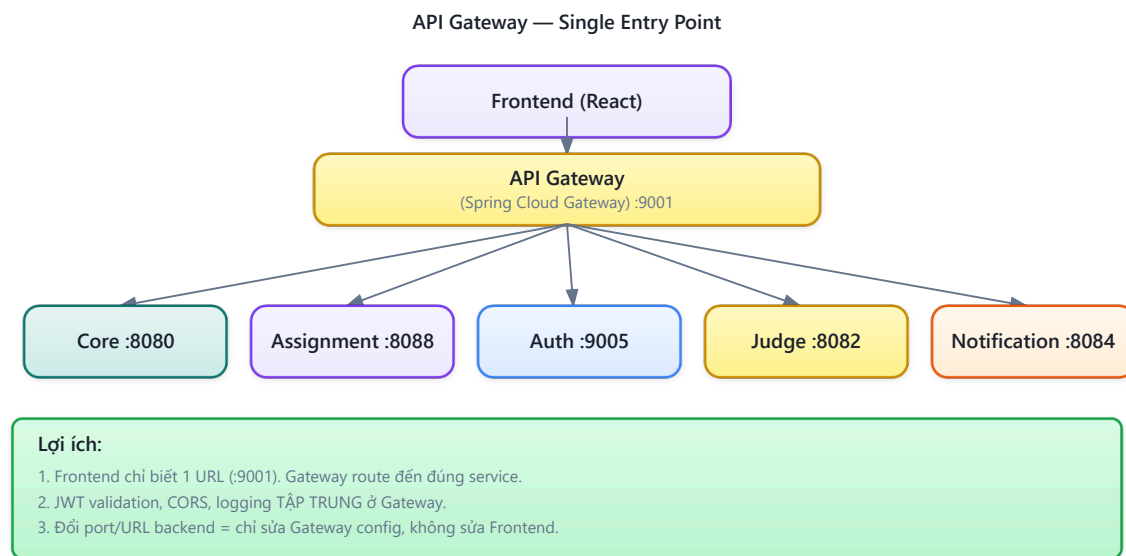
Richardson trong [2a, Ch.8] liệt kê năm vấn đề khi client gọi trực tiếp:

Bảng 8.1: Vấn đề khi client gọi trực tiếp microservices

#	Vấn đề	Hậu quả
1	Nhiều endpoints	Client phải biết URL của mọi service — coupling chặt
2	Giao thức khác nhau	Một số service dùng REST, một số dùng gRPC, WebSocket — client phải handle tất cả
3	Cross-cutting concerns phân tán	Mỗi service tự implement authentication, CORS, rate limiting — duplicate, inconsistent
4	Network không an toàn	Internal services bị expose ra Internet — attack surface lớn
5	API không phù hợp	Internal API thiết kế cho service-to-service, không tối ưu cho mobile (quá nhiều calls, payload lớn)

1.2.2. API Gateway pattern

API Gateway là **single entry point** — tất cả requests từ client đi qua gateway, gateway route đến đúng service:



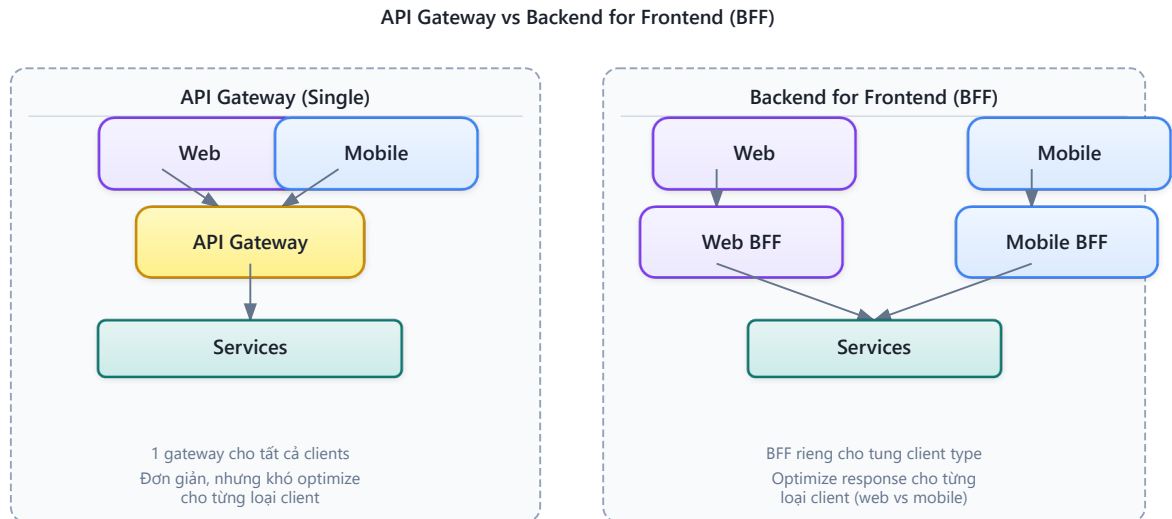
Hình 8.2: API Gateway — single entry point route đến từng service

Gateway xử lý **cross-cutting concerns tập trung**: authentication, CORS, rate limiting, logging, SSL termination. Services phía sau chỉ tập trung vào business logic — không cần biết CORS là gì.

Newman trong [4a, Ch.4] mô tả gateway là “smart pipe” duy nhất được phép trong microservices: các pipes giữa services nên “dumb” (simple routing), nhưng gateway — điểm tiếp xúc với client — cần xử lý cross-cutting concerns.

1.2.3. API Gateway vs BFF (Backend for Frontend)

Richardson trong [2a, Ch.8] phân biệt hai biến thể:



Hình 8.3: API Gateway (một gateway chung) vs BFF (gateway riêng cho từng client)

Bảng 8.2: API Gateway vs BFF — khi nào dùng gì

Pattern	Mô tả	Khi nào dùng
API Gateway	Một gateway cho tất cả clients	Team nhỏ, clients cần API tương tự
BFF	Gateway riêng cho mỗi loại client	Mobile cần API khác web (ít data, batched calls)

KBLab sử dụng **single API Gateway** cho LMS core — phù hợp vì các web frontends chính có API requirements tương tự. Với DevOps Lab, KBLab bổ sung một lớp router riêng theo hostname để điều hướng workspace/lab runtime; đây là gateway chuyên biệt cho một bounded context, không thay thế Spring Cloud Gateway của LMS core.

Khi nào cần BFF? BFF trở nên cần thiết khi different clients có **fundamentally different API needs** — không chỉ “filter bớt fields”:

Bảng 8.3: Kịch bản chọn Single Gateway vs BFF

Scenario	Single Gateway	BFF
Web + Web admin (API tương tự)	✓ Đủ	Over-engineering
Web + Mobile (API khác nhau)	✗ Mobile phải nhiều calls	✓ Mobile BFF aggregate
Web + IoT + Partner API	✗ Gateway quá phức tạp	✓ BFF per client type

Ví dụ: nếu KBLab thêm **mobile app** cho sinh viên, mobile cần: (1) **batched API** — màn hình “Dashboard” cần gọi 1 API trả về cả profile, recent submissions, leaderboard rank (thay vì 3 calls — mobile network chậm hơn), (2) **reduced payload** — mobile không cần HTML-ready data, chỉ cần raw data nhẹ, (3) **push notification integration** — gateway riêng cho mobile xử lý device tokens.

Newman trong [4a, Ch.4] khuyến nghị: BFF nên **owned by frontend team** — team mobile viết Mobile BFF, team web viết Web BFF. Mỗi BFF là thin layer: nhận request từ client → gọi downstream services → aggregate + transform → trả về format phù hợp cho client đó.

1.3. Spring Cloud Gateway — Reactive Gateway

1.3.1. Vấn đề: chọn gateway technology

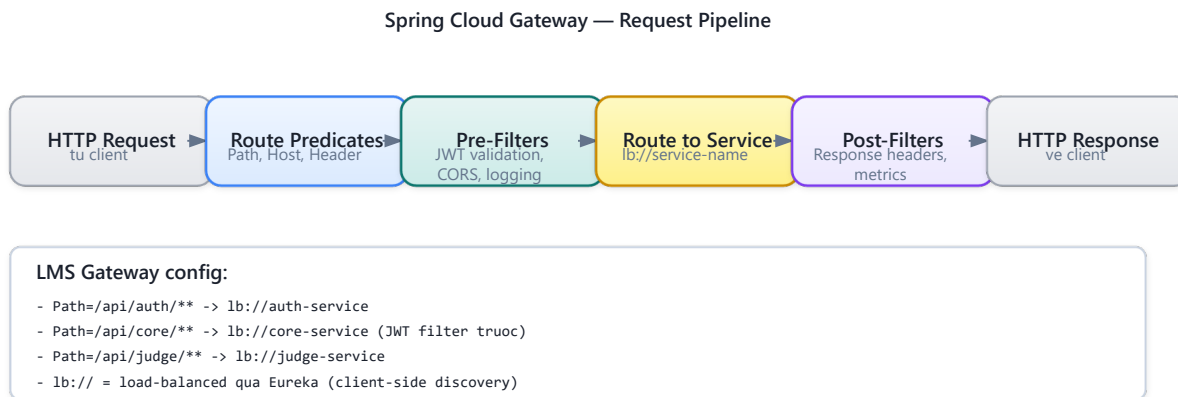
Hai lựa chọn phổ biến nhất trong Spring ecosystem:

Bảng 8.4: Spring Cloud Gateway vs Netflix Zuul

	Spring Cloud Gateway	Netflix Zuul (1.x)
Model	Reactive (WebFlux, non-blocking)	Servlet (blocking, thread-per-request)
Performance	Cao (ít threads, nhiều connections)	Thấp hơn (thread pool giới hạn)
Status	Active, recommended	Deprecated (Netflix không maintain)
WebSocket	Native support	Không hỗ trợ
Ecosystem	Spring Cloud tích hợp sẵn	Legacy

LMS chọn **Spring Cloud Gateway** — lựa chọn đúng vì cần WebSocket support (cho notification push) và reactive performance.

1.3.2. Kiến trúc Spring Cloud Gateway



Hình 8.4: Kiến trúc Spring Cloud Gateway — Predicates, Filters, Routes

Bảng 8.5: Ba khái niệm cốt lõi của Spring Cloud Gateway

Concept	Mô tả	Ví dụ KBLab
Route	Mapping: predicate → URI đích	/api/core/** → lb://core-service
Predicate	Điều kiện match request	Path=/api/core/**, Method=GET,POST
Filter	Xử lý request/response trước/sau routing	JwtRequestFilter, AddRequestHeader

1.3.3. Dependency

Gateway sử dụng `spring-cloud-starter-gateway` (WebFlux) + `spring-cloud-starter-netflix-eureka-client`. **Lưu ý:** Gateway dựa trên WebFlux (reactive, non-blocking) — *không thể dùng chung với spring-boot-starter-web* (servlet, blocking). Thêm `spring-boot-starter-web` vào Gateway project → conflict, gateway không khởi động.

1.4. Route Configuration với Eureka

1.4.1. Vấn đề: routes hardcoded hay dynamic?

Cách đơn giản nhất: hardcode URL cho mỗi service trong gateway config. Nhưng khi service scale (3 instances) hoặc di chuyển (deploy lên container mới), URL thay đổi — ai cập nhật gateway?

Giải pháp: kết hợp gateway routing với **Eureka service discovery** (đã học ở Ch.4). Gateway không cần biết IP:port cụ thể — chỉ cần tên service, Eureka giải quyết phần còn lại.

1.4.2. LMS Gateway Route Configuration

Listing 8.1: LMS Gateway route configuration (YAML + Eureka)

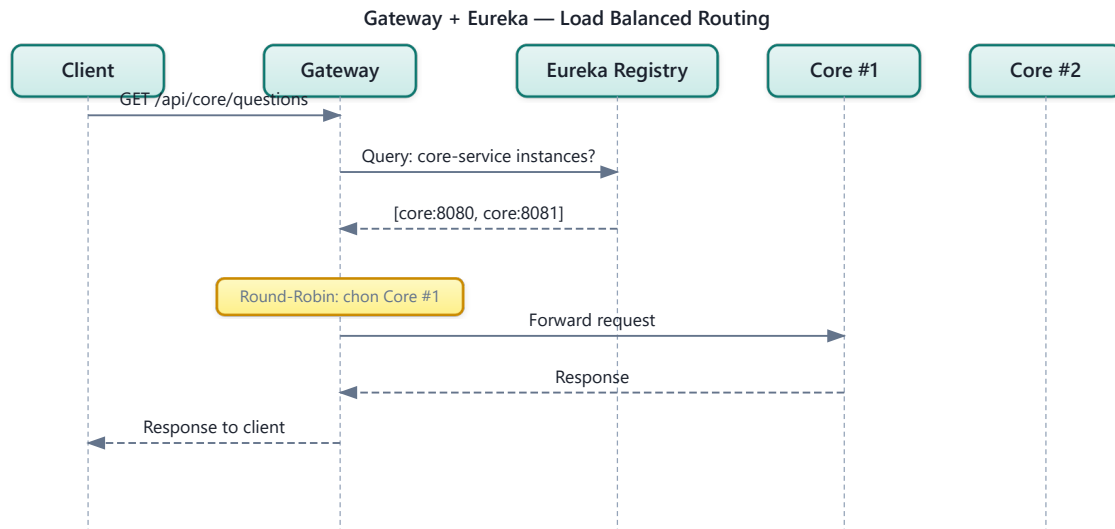
```
# application-lb.yml – LMS Gateway routing configuration
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
        # Core Service – questions, submissions, contests
        - id: core-service
          uri: lb://core-service          # lb:// = Eureka lookup + load balance
          predicates:
            - Path=/api/core/**
          filters:
            - StripPrefix=2              # /api/core/questions → /questions

        # Assignment Service – courses, grades
        - id: assignment-service
          uri: lb://assignment-service
          predicates:
            - Path=/api/assignment/**
          filters:
            - StripPrefix=2

        # Auth Service – login, register
        - id: auth-service
          uri: lb://auth-service
          predicates:
            - Path=/api/auth/**
          filters:
            - StripPrefix=2

        # Notification – WebSocket endpoint
        - id: notification-ws
          uri: lb://notification-service
          predicates:
            - Path=/ws/**
```

1.4.3. Cách lb:// hoạt động



Hình 8.5: Luồng lb:// — Eureka lookup + load balance + route

lb://core-service thực hiện ba bước tự động:

1. **Lookup**: query Eureka tìm tất cả instances có tên `core-service`
2. **Load balance**: chọn instance bằng Spring Cloud LoadBalancer (round-robin mặc định)
3. **Forward**: gửi request đến instance được chọn

StripPrefix=2 loại bỏ 2 phần đầu tiên của path: `/api/core/questions` → `/questions`. Nhờ đó, service không cần biết nó được mount ở `/api/core/` — service chỉ cần handle path của chính nó.

⚠ Nguyên tắc — Service không biết Gateway

Services phía sau gateway *không nên biết* gateway tồn tại. Mỗi service handle path riêng (`/questions`, `/users`), gateway thêm prefix và route. Điều này đảm bảo: (1) service test được standalone (không cần gateway), (2) đổi route structure ở gateway không ảnh hưởng service code, (3) services portable — có thể deploy sau gateway khác (NGINX, Kong) mà không đổi code.

1.5. Cross-Cutting Concerns tại Gateway

1.5.1. Vấn đề: mỗi service tự xử lý authentication, CORS, logging

Nếu mỗi service tự validate JWT token, tự configure CORS, tự implement rate limiting — code bị duplicate ở nhiều services, mỗi lần thay đổi policy phải update tất cả. Đây chính là vấn đề gateway giải quyết: **tập trung cross-cutting concerns tại một điểm duy nhất**.

1.5.2. Authentication — JWT Validation tại Gateway

KBLab implement JWT validation ở gateway thông qua custom `GatewayFilter`:

Listing 8.2: JWT validation filter tại Gateway

```
// Gateway JWT Filter – validate token trước khi route
@Component
public class JwtRequestFilter implements
GatewayFilterFactory<JwtRequestFilter.Config> {

    private final JwtUtil jwtUtil;

    @Override
    public GatewayFilter apply(Config config) {
        return (exchange, chain) -> {
            String path = exchange.getRequest().getURI().getPath();

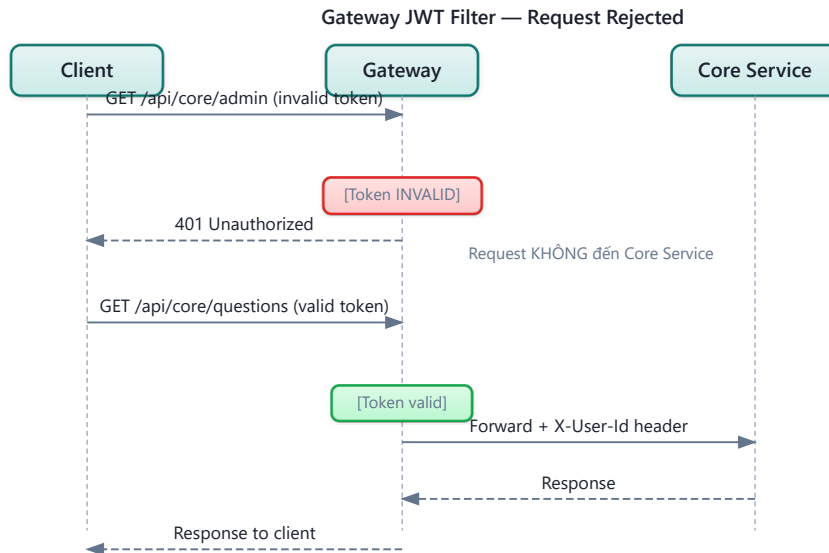
            // Skip auth cho public endpoints
            if (isPublicEndpoint(path)) {
                return chain.filter(exchange);
            }

            // Extract JWT từ Authorization header
            String token = extractToken(exchange.getRequest());
            if (token == null || !jwtUtil.validateToken(token)) {
                exchange.getResponse().setStatusCode(HttpStatus.UNAUTHORIZED);
                return exchange.getResponse().setComplete();
            }

            // Forward user info tới downstream services
            ServerHttpRequest mutatedRequest = exchange.getRequest().mutate()
                .header("X-User-Id", jwtUtil.getUserId(token))
                .header("X-User-Roles", jwtUtil.getRoles(token))
                .build();

            return chain.filter(exchange.mutate().request(mutatedRequest).build());
        };
    }
}
```

Luồng xử lý:



Hình 8.6: Luồng JWT validation tại Gateway — claims propagation qua trusted headers

Services phía sau nhận user info qua **custom headers** (X-User-Id, X-User-Roles) — không cần validate JWT lại. Đây là pattern **claims-based identity propagation**: gateway validate token, services tin tưởng gateway (vì traffic internal).

1.5.3. CORS — Cross-Origin Resource Sharing

CORS tại gateway = **một nơi duy nhất** quản lý origins, methods, headers. Cấu hình `globalcors` trong Spring Cloud Gateway cho phép khai báo `allowedOrigins` (domains hợp lệ), `allowedMethods`, `allowCredentials` — services phía sau không cần CORS config vì gateway đã xử lý.

❗ Phân tích — KBLab CORS

KBLab từng có cấu hình `allowedOrigins`: "*" — cho phép *mọi* origin gọi API. Trong development, đây là cách đơn giản để tránh CORS errors. Trong production, đây là **rủi ro bảo mật**: bất kỳ website nào có thể gọi API bằng credentials của user (CSRF attack). **Migration**: (1) liệt kê rõ các origins hợp lệ theo môi trường, không public domain cụ thể trong sách, (2) thêm `allowCredentials: true` cho cookie-based auth, (3) test kỹ với mobile app nếu có.

1.5.4. Rate Limiting

Rate limiting ngăn một client gửi quá nhiều requests — bảo vệ services khỏi abuse hoặc DDoS. Spring Cloud Gateway hỗ trợ sẵn `RequestRateLimiter` filter kết hợp Redis: cấu hình `replenishRate` (requests/giây), `burstCapacity` (burst tối đa), và `KeyResolver` (rate limit theo user, IP, hoặc route).

Bảng 8.6: Chiến lược rate limiting

Chiến lược rate limit	Mô tả	Use case
Per user	Mỗi user N requests/giây	Ngăn user abuse
Per IP	Mỗi IP address N requests/giây	Ngăn anonymous abuse
Per route	Mỗi endpoint N requests/giây	Bảo vệ heavy endpoints
Global	Tổng requests hệ thống	Bảo vệ infrastructure

1.5.4.1. Rate Limiting Implementation với Redis

Spring Cloud Gateway sử dụng **Token Bucket algorithm** (Redis-backed) — mỗi user có một “bucket” chứa tokens, mỗi request tiêu thụ 1 token, tokens được bổ sung theo `replenishRate`:

Listing 8.3: Rate limiting configuration cho submission endpoint

```
# application.yml – Rate limiting cho endpoint chấm bài
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
        - id: core-service-rate-limited
          uri: lb://core-service
          predicates:
            - Path=/api/core/submissions/**
          filters:
            - StripPrefix=2
            - name: RequestRateLimiter
              args:
                redis-rate-limiter.replenishRate: 5    # 5 requests/giây
                redis-rate-limiter.burstCapacity: 10  # Burst tối đa 10
                redis-rate-limiter.requestedTokens: 1  # 1 token/request
                key-resolver: "#{@userKeyResolver}"    # Rate limit theo user

  data:
    redis:
      host: localhost
      port: 6379
```

Listing 8.4: KeyResolver — xác định rate limit theo userId từ JWT claims

```
@Configuration
public class RateLimitConfig {

    @Bean
    public KeyResolver userKeyResolver() {
        return exchange -> {
            // Lấy userId từ header đã được JWT filter inject
            String userId = exchange.getRequest().getHeaders()
                .getFirst("X-User-Id");
            if (userId != null) {
                return Mono.just(userId);          // Rate limit per user
            }
            // Fallback: rate limit per IP cho anonymous requests
            return Mono.just(
                exchange.getRequest().getRemoteAddress()
                    .getAddress().getHostAddress()
            );
        };
    }
}
```

```

    );
  };
}

```

Khi user vượt limit, Gateway tự động trả **HTTP 429 Too Many Requests** — client nhận thông báo rõ ràng, không cần services phía sau xử lý.

💡 Tip — Rate limit cho contest mode

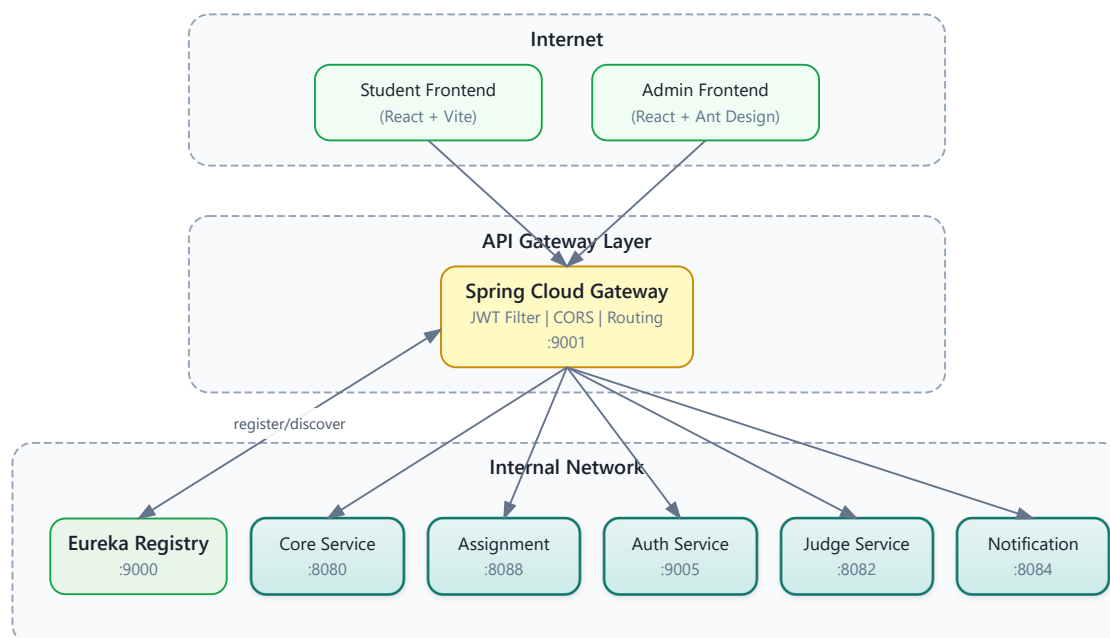
Trong contest mode, submission rate cao hơn bình thường (100+ students submit cùng lúc). Cân nhắc: (1) set rate limit cao hơn cho route `/submissions/**` trong contest, (2) hoặc dùng **per-route rate limit** riêng cho contest endpoints, (3) Redis atomic operations đảm bảo đếm chính xác ngay cả khi concurrent requests cao.

1.5.5. Logging & Tracing

Gateway là điểm lý tưởng để gắn **correlation ID** — unique ID theo dõi request xuyên suốt hệ thống. Pattern: `GlobalFilter` tại gateway kiểm tra header `X-Correlation-Id`, nếu chưa có thì generate UUID mới, gắn vào request → truyền qua mọi downstream service. Khi debug, grep logs bằng correlation ID để thấy *toàn bộ* journey của request (xem thêm Ch.11 Observability).

1.6. Case Study: Gateway trong KBLab

1.6.1. Kiến trúc tổng thể



Hình 8.7: Kiến trúc tổng thể KBLab — Gateway là single entry point

KBLab có hai kiểu gateway/router đáng phân biệt:

- **Spring Cloud Gateway** cho LMS core: route API theo path, validate JWT, CORS, rate limiting, correlation ID.

- **Go hostname-based router** cho DevOps Lab: route workspace/lab runtime theo hostname/subdomain nội bộ, tích hợp với k3s/Sysbox ở lớp hạ tầng.

1.6.2. Phân tích configuration

Bảng 8.7: Phân tích configuration Gateway trong KBLab

Aspect	Hiện trạng KBLab	Best Practice	Gap
Routing	lb:// URIs qua Eureka cho Java services; hostname routing cho DevOps Lab	✅ Đúng theo từng boundary	Cần tài liệu hóa route ownership
JWT Validation	Custom JwtRequestFilter	✅ Đúng (validate tại edge)	—
CORS	allowedOrigins: "*"	❌ Nên restrict	Liệt kê origins cụ thể
Rate Limiting	Không có	❌ Nên có	Redis + RequestRateLimiter
SSL/TLS	Không ở gateway level	⚠️ Tùy deployment	Thường terminate tại NGINX/LB
Correlation ID	Không có	⚠️ Nên thêm	GlobalFilter gắn UUID
Path Rewriting	StripPrefix filters	✅ Đúng	—
WebSocket	Route tới notification service	✅ Đúng	—
Health Check	Actuator endpoints	✅ Đúng	—

1.6.3. Vấn đề JWT Version Inconsistency

Một vấn đề đáng chú ý trong KBLab: gateway sử dụng **JJWT 0.11.5** (API mới: `parserBuilder()`) trong khi các services khác sử dụng **JJWT 0.9.1** (API cũ: `parser()`). Với HS256 đơn giản, hai versions tương thích ở happy path. Tuy nhiên, khi upgrade hoặc thêm RS256, version mismatch có thể gây inconsistent validation — gateway accept nhưng service reject, hoặc ngược lại.

📌 Phân tích — JWT library version inconsistency

Gateway dùng JJWT 0.11.5, services dùng 0.9.1. Với HS256 symmetric key đơn giản, hai versions tương thích ở happy path. Tuy nhiên, khi upgrade hoặc thêm tính năng (RS256, token refresh), version mismatch gây lỗi khó debug. **Migration path:** (1) thống nhất JJWT version trong parent POM, (2) extract JWT logic vào shared library đã thống nhất, (3) dài hạn: cân nhắc Spring Security OAuth2 Resource Server (built-in JWT support, không cần custom JwtUtil).

1.6.4. Đề xuất migration

Phase 1 — Security Hardening (ưu tiên cao, effort thấp):

- Restrict CORS origins (liệt kê frontend URLs cụ thể)
- Thống nhất JJWT version

- Tài liệu hóa boundary giữa Spring Cloud Gateway và Go hostname router

Phase 2 — Observability (ưu tiên trung bình):

- Thêm X-Correlation-Id GlobalFilter
- Request/response logging tại gateway

Phase 3 — Protection (ưu tiên trung bình):

- Rate limiting per user (Redis + RequestRateLimiter)
- Request size limits cho file upload endpoints

⚠ Lưu ý —

1. **Đưa business logic vào gateway** — Gateway xử lý data transformation, validation rules, hoặc orchestrate calls giữa services. Hậu quả: gateway trở thành monolith mới — mọi thay đổi business đều phải deploy gateway. *Phòng tránh*: gateway chỉ handle cross-cutting concerns (auth, CORS, routing, rate limiting). Business logic thuộc về services.
2. **Validate JWT ở cả gateway lẫn services** — Mỗi service vẫn tự validate JWT token dù gateway đã validate. Hậu quả: duplicate logic, latency tăng (mỗi request validate 2 lần), inconsistency khi JWT library version khác nhau. *Phòng tránh*: gateway validate JWT và truyền claims qua trusted headers (X-User-Id). Services tin tưởng gateway (traffic internal, không expose ra Internet).
3. **Không có fallback khi gateway down** — Gateway là single point of entry = single point of failure. Hậu quả: gateway crash → toàn bộ hệ thống unreachable. *Phòng tránh*: deploy gateway HA (nhiều instances + load balancer phía trước), cấu hình health checks, tự động restart.
4. **CORS allowAll trong production** — Cho phép mọi origin gọi API bằng user credentials. Hậu quả: rủi ro CSRF, bất kỳ website nào đều có thể thao tác API thay mặt user. *Phòng tránh*: liệt kê rõ origins hợp lệ, test kỹ interaction giữa allowed origins và credentials.

🌐 Trực quan hóa tương tác (Interactive Demo)

Để hiểu rõ hơn về nội dung chương này, hãy mở file `code/interactive/api-gateway-routing.html` trong mã nguồn đi kèm sách bằng trình duyệt web để trải nghiệm minh họa động về **Cơ chế định tuyến của API Gateway**.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem minh họa về **Service Discovery & Registry** tại file `code/interactive/service-discovery.html`.

1.7. Tổng kết

API Gateway giải quyết một trong những thách thức cơ bản nhất khi client tương tác với hệ thống microservices: thay vì biết địa chỉ của từng service, client chỉ cần biết một endpoint duy nhất. Gateway đảm nhận routing, authentication, CORS, và các cross-cutting concerns — services phía sau tập trung vào business logic.

Spring Cloud Gateway (WebFlux) là lựa chọn hiện đại cho Java ecosystem — reactive, non-blocking, tích hợp sâu với Spring Cloud (Eureka, Circuit Breaker). Route configuration với `lb://` URIs kết hợp service discovery và load balancing tự động — services có thể scale mà không cần thay đổi gateway config.

Cross-cutting concerns tại gateway — JWT validation, CORS, rate limiting, correlation ID — là đầu tư giúp hệ thống bảo mật, dễ debug, và dễ vận hành. Nguyên tắc: gateway xử lý infrastructure concerns, services xử lý business logic — ranh giới rõ ràng, trách nhiệm rõ ràng.

Phân tích KBLab cho thấy gateway architecture cơ bản đúng (Spring Cloud Gateway + Eureka + JWT cho LMS core, Go hostname router cho DevOps Lab), nhưng thiếu rate limiting, CORS quá mở ở một số môi trường, và JWT library version inconsistency. Migration path rõ ràng: hardening trước (CORS, JWT version), observability sau (correlation ID, logging), protection cuối (rate limiting).

Ở Chương 9, chúng ta sẽ đi sâu vào **bảo mật microservices** — JWT structure, OAuth2 integration, dual validation strategy, và RBAC trong KBLab.

1.8. Đọc thêm

Sách tham khảo chính:

- [2a] Chris Richardson, *Microservices Patterns*, 1st Ed. — Ch.8: External API Patterns (API Gateway, BFF)
- [4a] Sam Newman, *Building Microservices* — Ch.4: Integration, Smart Endpoints and Dumb Pipes
- [1] Thomas Erl, *SOA Analysis & Design* — API Gateway trong enterprise SOA context

Sách bổ trợ:

- [2b] Chris Richardson, *Microservices Patterns*, 2nd Ed. — Ch.8: External API Patterns (updated)
- [5] Hugo Rocha, *Practical Event-Driven MS Architecture* — Ch.9: UI in EDA, BFF pattern

Nguồn trực tuyến:

- Spring Cloud Gateway reference — docs.spring.io/spring-cloud-gateway
- Netflix Zuul → Spring Cloud Gateway migration guide
- OWASP API Security Top 10 — owasp.org/www-project-api-security

Tài liệu tham khảo